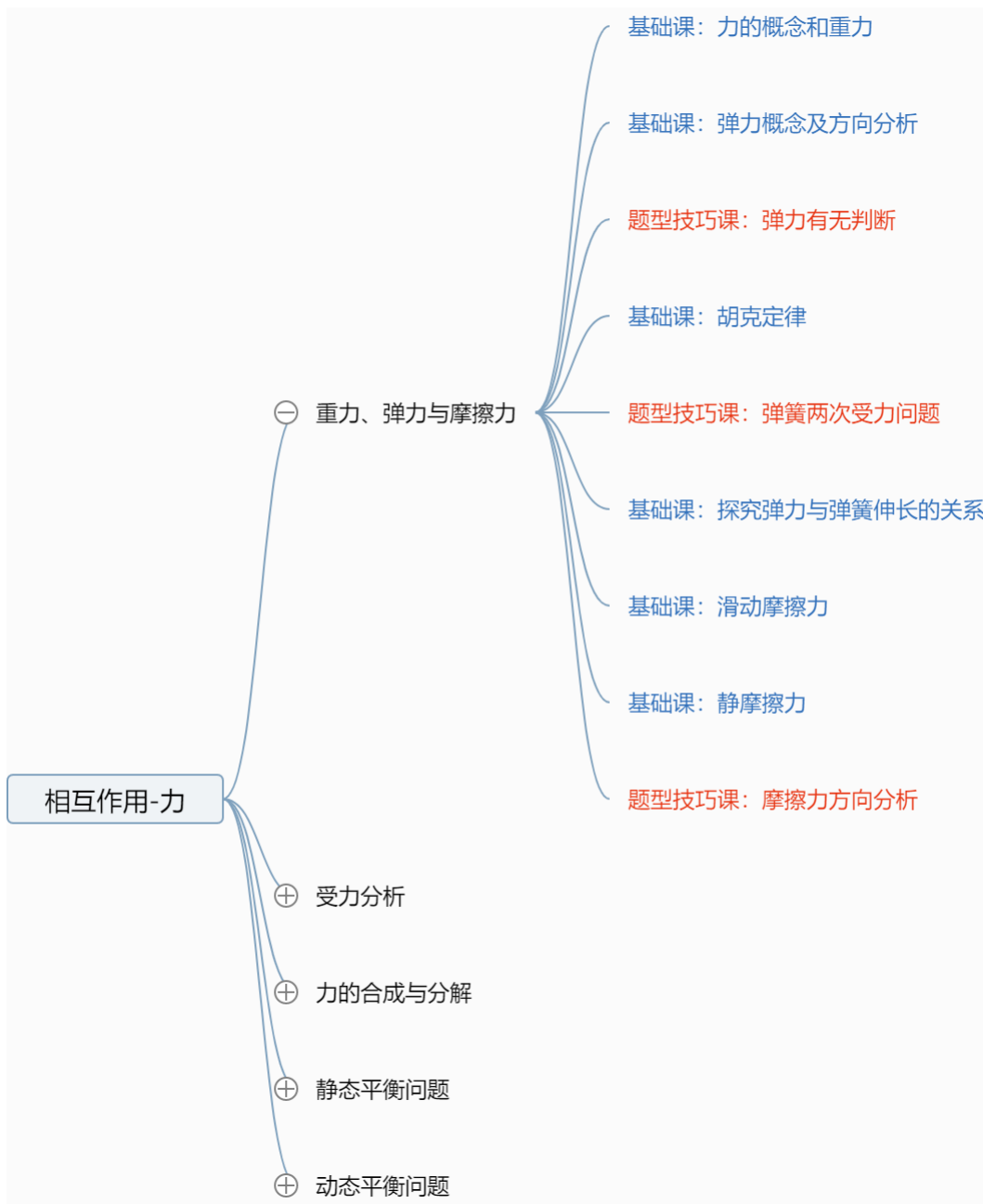


必修1系统课No.36

题型技巧课

弹簧两次受力问题

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

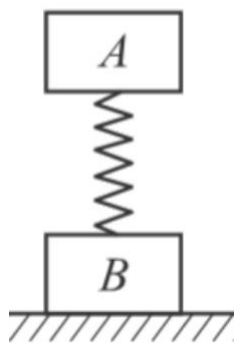
如图所示，质量均为 m 的木块 A 和 B ，用一个劲度系数为 k 的轻质弹簧连接，最初系统静止，现在用力缓慢拉 A 直到 B 刚好离开地面，则这一过程 A 上升的高度为（ ）

A. $\frac{mg}{k}$

B. $\frac{2mg}{k}$

C. $\frac{3mg}{k}$

D. $\frac{4mg}{k}$

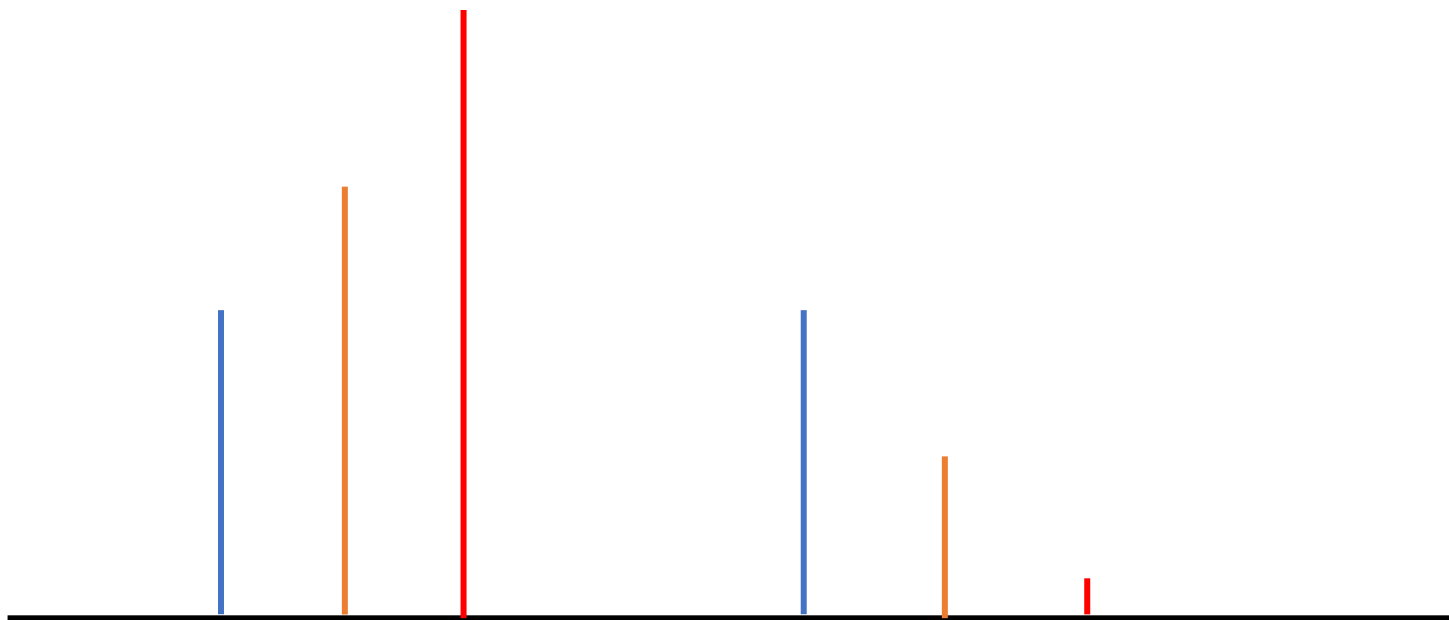


弹簧两次受力不同，求一端移动距离或 k

两次都拉伸/压缩

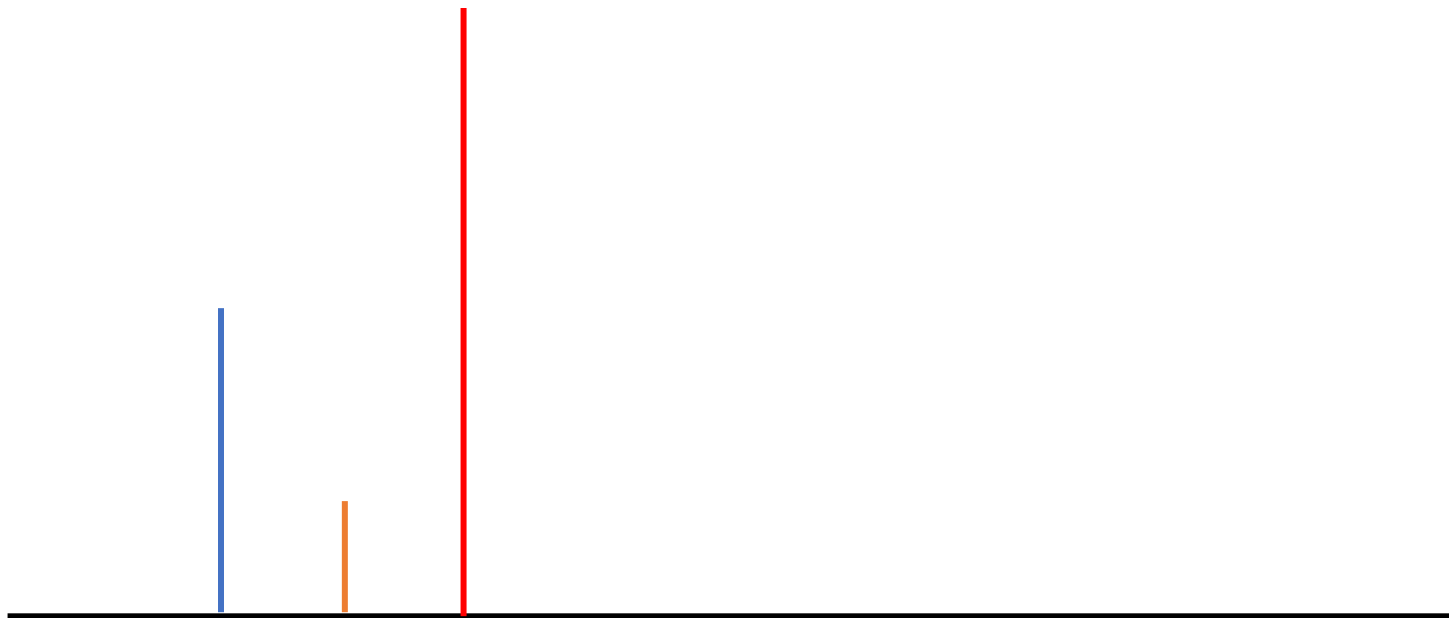
$$|F_1 - F_2| = k\Delta x$$

注意：这里的 Δx 是第一次和第二次弹簧的长度差，即弹簧一端移动距离，不是形变量



一次压缩一次拉伸

一拉一压时： $F_1 + F_2 = k\Delta x$



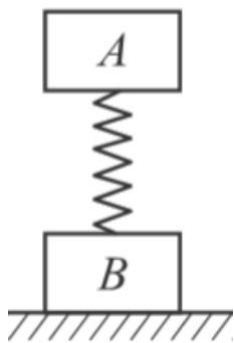
如图所示，质量均为 m 的木块 A 和 B ，用一个劲度系数为 k 的轻质弹簧连接，最初系统静止，现在用力缓慢拉 A 直到 B 刚好离开地面，则这一过程 A 上升的高度为（ ）

A. $\frac{mg}{k}$

B. $\frac{2mg}{k}$

C. $\frac{3mg}{k}$

D. $\frac{4mg}{k}$



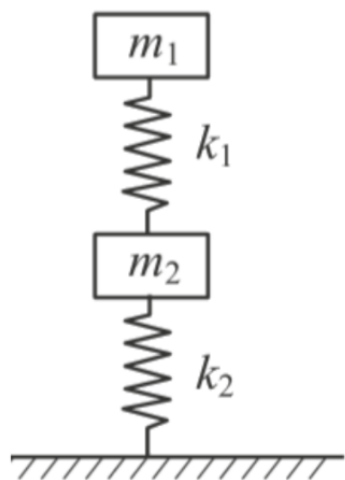
如图所示，两木块的质量分别为 m_1 和 m_2 ，两轻质弹簧的劲度系数分别为 k_1 和 k_2 ，上面木块压在上面的弹簧上（但不拴接），整个系统处于平衡状态.现缓慢向上提上面的木块，直到它刚离开上面弹簧，在这过程中下面木块移动的距离为（ ）

A. $\frac{m_1 g}{k_1}$

B. $\frac{m_2 g}{k_2}$

C. $\frac{m_1 g}{k_2}$

D. $\frac{m_2 g}{k_1}$



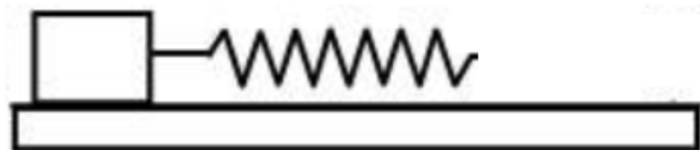
一根轻质弹簧一端固定，用大小为 F_1 的力压弹簧的另一端，平衡时长度为 l_1 ；改用大小为 F_2 的力拉弹簧，平衡时长度为 l_2 。弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内，该弹簧的劲度系数为（ ）

A. $\frac{F_2 - F_1}{l_2 - l_1}$

B. $\frac{F_2 + F_1}{l_2 + l_1}$

C. $\frac{F_2 + F_1}{l_2 - l_1}$

D. $\frac{F_2 - F_1}{l_2 + l_1}$



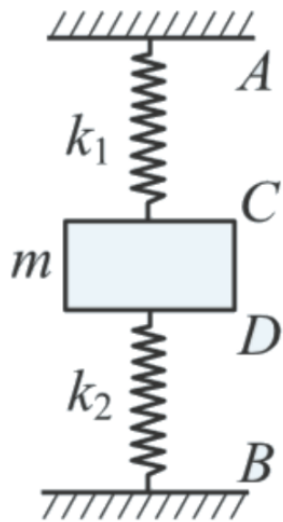
如图所示，两根轻弹簧 AC 和 BD ，它们的劲度系数分别为 k_1 和 k_2 ，它们的 C 、 D 端分别固定在质量为 m 的物体上， A 、 B 端分别固定在支架和正下方地面上，当物体 m 静止时，上方的弹簧处于原长；若将物体的质量变为 $3m$ ，仍在弹簧的弹性限度内，当物体再次静止时，其相对第一次静止时位置下降了（ ）

A. $mg \frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2}$

B. $2mg \frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2}$

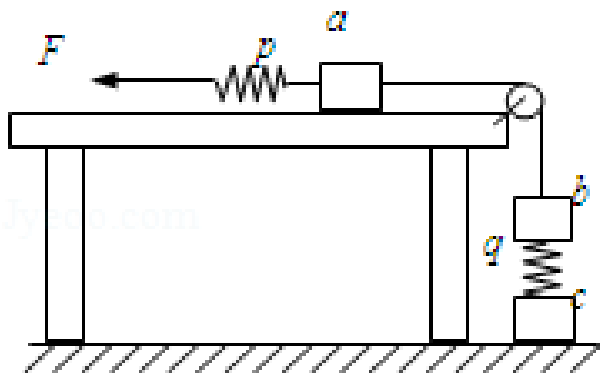
C. $2mg \frac{1}{k_1 + k_2}$

D. $mg \frac{1}{k_1 k_2}$



百强高中-2018-19湖南长郡中学高一上期中

三个木块 a、b、c 和两个劲度系数均为 500N/m 的相同轻弹簧 p、q 用轻绳连接如图，放在光滑水平桌面上，a、b 质量均为 1kg ，c 的质量为 2kg 。开始时 p 弹簧处于原长，木块都处于静止。现用水平力缓慢地向左拉 p 弹簧的左端，直到 c 木块刚好离开水平地面为止， g 取 10m/s^2 ，该过程 p 弹簧的左端向左移动的距离是（ ）



A. 12cm

B. 10cm

C. 8cm

D. 6cm

打卡时刻

【弹簧两次受力问题】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

弹簧两次受力不同，求一端移动距离或k

技巧总结：

两次压缩/拉伸： $|F_1 - F_2| = k\Delta x$

一次压缩一次拉伸时： $F_1 + F_2 = k\Delta x$

下节预告

实验：探究弹力与弹簧伸长的关系

关注UP，物理上分！